

## Resumen clase anterior

-Definición de límite  $\epsilon, \delta \dots$

-Propiedades de los límites

Teorema:

$$F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$
$$\vec{x} \longmapsto (f_1(\vec{x}), \dots, f_m(\vec{x}))$$

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} F(\vec{x}) = \vec{b} \iff \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f_1(x) = b_1, \dots, \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f_m(x) = b_m$$

Teorema: Sean  $f, g: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$  y supongamos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2, \text{ entonces}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = L_1 + L_2.$$

$$ii) \lim_{x \rightarrow a} f(x) g(x) = L_1 L_2.$$

$$iii) \text{ Si } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2 \neq 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}.$$

Ejercicio

Usando las propiedades de los límites calcule

$$\text{Sea } F(x_1, x_2, x_3) = \left( \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2 + x_3}, \frac{x_1}{x_2} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow (1, 2, 0)} F(x_1, x_2, x_3)$$

→ Teorema visto en clase

$$\lim_{x \rightarrow (1,2,0)} F(x_1, x_2, x_3) = \left( \lim_{x \rightarrow (1,2,0)} \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2 + x_3}, \lim_{x \rightarrow (1,2,0)} \frac{x_1}{x_2} \right)$$

$$= \left( \frac{\lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_1 x_2}{\lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_1 + x_2 + x_3}, \frac{\lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_1}{\lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_2} \right)$$

límite cociente es  
cociente límites

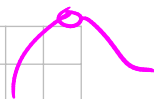
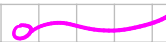
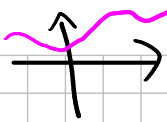
$$= \left( \frac{\lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_1 \cdot \lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_2}{\lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_1 + \lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_2 + \lim_{x \rightarrow (1,2,0)} x_3}, \frac{1}{2} \right)$$

límite suma  
es suma  
límites y  
l. de producto  
es p. de l.

Vimos que  $\lim_{x \rightarrow \vec{a}} x_i = a_i$

$$= \left( \frac{1 \cdot 2}{3}, \frac{1}{2} \right) = \left( \frac{2}{3}, \frac{1}{2} \right)$$

# Continuidad



Def: Sea  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Decimos que  $F$  es continua en  $a \in \mathbb{R}^n$  si

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = F(a)$$

Ejercicio Muestre que  $F(x, y) = \left( \frac{x}{2y}, 3x - y \right)$  es continua en  $(0, 1)$ .

Sol Para ver si es continuo calculamos

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} F(x, y) &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \left( \frac{x}{2y}, 3x - y \right) \\ &= \left( \frac{\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} x}{\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} 2y}, \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} 3x - \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} y \right) \\ &= \left( \frac{0}{2}, 0 - 1 \right) = (0, -1) = F(0, 1) \end{aligned}$$

Prop: Sea  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$   
 $\vec{x} \mapsto (f_1(\vec{x}), \dots, f_m(\vec{x}))$

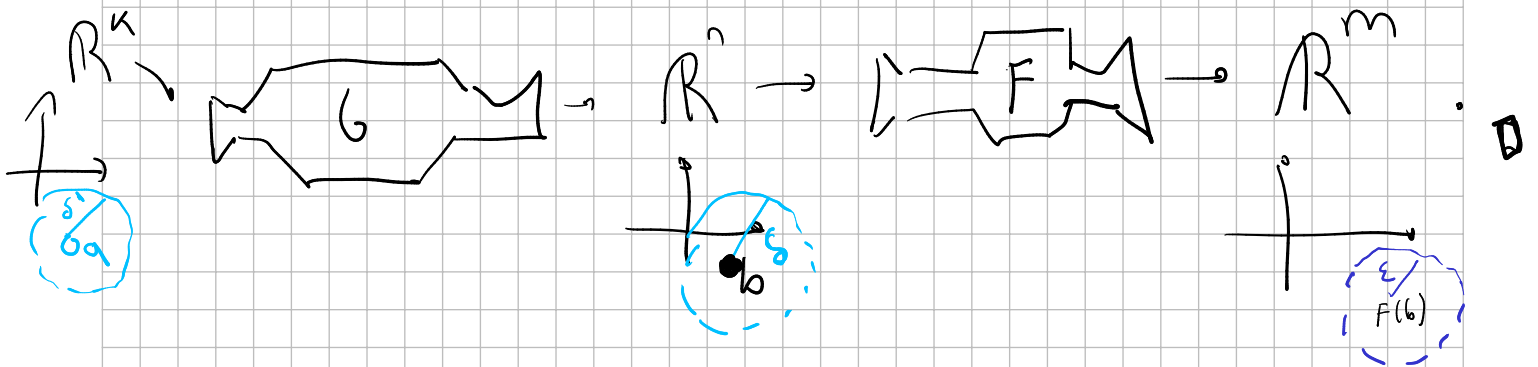
$F$  es continua en  $\vec{a} \iff f_1, \dots, f_m$  son continuas en  $\vec{a}$ .

**Teo**

Si  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $G: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$   
 y  $\lim_{x \rightarrow a} G(x) = b$  y  $F$  es continua en  $b$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} F(G(x)) = F\left(\lim_{x \rightarrow a} G(x)\right) = F(b).$$

**Dem:**



**Ejercicio:**

Calcule usando propiedades vistas

$$F(x, y) = \left( \ln(x+y), \sin\left(\frac{x}{y}\right) \right)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} F(x, y) = ?$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} F(x,y) = \left( \lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} \ln(x+y), \lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} \sin\left(\frac{x}{y}\right) \right)$$

$$= \left( \ln\left(\lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} x+y\right), \sin\left(\lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} \frac{x}{y}\right) \right)$$

$$= \left( \ln 8, \sin\left(\frac{3}{5}\right) \right) = \dots$$

**Teorema** Sean  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  y  $g$  son continuas en  $a \Rightarrow$

i)  $f+g$  es continua en  $a$

ii)  $f \cdot g$  es continua en  $a$

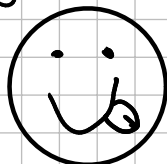
iii) Si  $g(a) \neq 0$ ,  $f/g$  es continua en  $a$

**Ejercicio** Haga la prueba del anterior teorema.

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$= f(a) \cdot g(a) = (f \cdot g)(a)$$

Como  $f \cdot g$  satisface la def. de continuidad, es continua



**Ejercicio** Argumente por qué  $f(x, y) = \left( \frac{xy}{x+y}, \frac{3x^2 - xy}{xy - y} \right)$   
es continua en su dominio.

Es suficiente ver que cada componente es continua

**Sol 1:**  $\frac{xy}{x+y}$  es continua pues  $x$  y

$y$  son funciones continuas, por tanto su producto  $xy$  es continuo, así como su suma  $x+y$ . Como  $xy$  y  $x+y$  son continuos, su cociente es continuo siempre que  $x+y \neq 0$ , lo que sucede en el dominio de  $F$ ...

Similarmemente para la otra componente.

Sol 2: Di  $a \in \text{Dom}(f)$ ,  
 $(a_1, a_2)$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xy}{x+y} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{xy}{x+y} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} x \quad \lim_{x \rightarrow a} y}{\lim_{x \rightarrow a} x + \lim_{x \rightarrow a} y} = \frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2}$$

$$= \frac{xy}{x+y} \Big|_{(x,y)=(a_1,a_2)} . \quad \square$$

Teorema Si  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $G: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$   
satisfacen que  $G$  es continua en  $a \in \mathbb{R}^k$   
y  $F$  es continua en  $b := G(a) \in \mathbb{R}^n$   
 $\Rightarrow F \circ G$  es continua en  $a$ .

Ejercicio Hacer la prueba del anterior teorema.

Dem: 
$$\lim_{x \rightarrow a} F(G(x)) = F\left(\lim_{x \rightarrow a} G(x)\right)$$
$$= F(b) = F(G(a)) \quad \square$$

Ejercicio Argumente por qué

$$f(x, y) = \left( \ln(3x^2 - xy), e^{3\cos(x^3y)} \right)$$

es continua en su dominio.

## Diferenciabilidad y Derivadas

Recordemos

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es dif. en  $a$  si se puede aproximar por una función lineal  $m(x-a) + f(a)$  en el sentido que

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

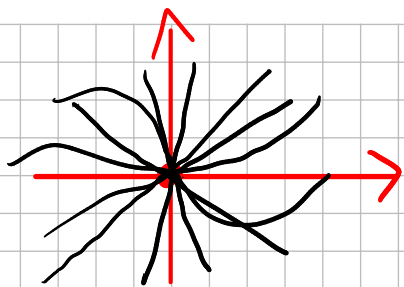
$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f'(a)(x-a) - f(a)}{x-a} = 0$$

Def:  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es una función lineal si es de la forma  $F(\vec{x}) = m\vec{x} + \vec{b}$  donde  $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$  y  $m \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ .

Def:  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es dif. en  $a : \Leftrightarrow \exists M \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  tq

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - M(x-a) - F(a)}{\|x-a\|} = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0} = 1$$



$$\alpha(t) = (t, 0)$$

$$F(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} F \circ \alpha(t) = \lim_{t \rightarrow 0} F(t, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t^2 + 0}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t^2} = 1$$

$$\beta(t) = (0, t) \quad \lim_{t \rightarrow 0} F \circ \beta(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0^2}{0^2 + t^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t^2} = 0$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2}{x + y} = ?$$